

FORMATION EMBARQUÉE

# Antisèche — Automates

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

# Antisèche — Automates (Siemens & Schneider)

## Le cycle automate

lire les entrées (image figée) → exécuter le programme → écrire les sorties en boucle, 1-10 ms. **Conséquence n°1** : ton code est rejoué des centaines de fois par seconde → sans **front**, un appui compte des centaines de fois.

## Adressage

|                   | Siemens (S7) | Schneider (Modicon) |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Entrée bit        | %I0.0        | %I0.0               |
| Sortie bit        | %Q0.0        | %Q0.0               |
| Bit interne       | %M0.0        | %M0                 |
| Mot interne       | %MW20        | %MW20               |
| Mot d'entrée ana. | %IW64        | %IW0.0              |
| Double mot / réel | %MD20 / Real | %MD20 / %MF20       |
| Temporisation     | FB TON + DB  | %TM0                |
| Compteur          | FB CTU + DB  | %C0                 |
| Système           | —            | %S6 (1 Hz), %SW     |

## LADDER — les symboles

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| —   — contact NO (vrai si bit = 1) | —( )— bobine            |
| — / — contact NF (vrai si bit = 0) | —(S)— set (mémoire 1)   |
| — P — front montant (1 cycle)      | —(R)— reset (mémoire 0) |
| — N — front descendant             |                         |

## Marche/arrêt auto-maintenu (LE motif)

```
marche      arret      default      moteur
—| |———|/|———|/|———( )—
moteur |
—| |—      ← contact de maintien en parallèle
```

## Verrouillage mutuel (2 sens, étoile/triangle...)

```
cmd_av      ar      ...      av      cmd_ar      av      ...      ar
—| |———|/|———( )—      —| |———|/|———( )—
```

Chaque sortie interdit l'autre — **et aussi en câblé** pour les risques de court-circuit (le logiciel seul ne suffit jamais).

## Temporisations IEC

| Bloc | Comportement                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| TON  | Q passe à 1 <b>après</b> PT de IN vrai (retard à l'enclenchement) |
| TOF  | Q retombe <b>PT après</b> que IN devienne faux                    |
| TP   | impulsion calibrée de durée PT                                    |

CTU (comptage), CTD (décomptage), CTUD : PV = consigne, Q = atteint.

## SCL / ST (texte structuré)

```
:= affectation      = <> < > <= >= comparaisons
AND OR NOT XOR      MOD ABS Sqrt

IF a > b THEN ... ELSIF ... ELSE ... END_IF;
FOR i := 0 TO 9 DO ... END_FOR;
WHILE cond DO ... END_WHILE;
CASE etape OF 0: ... 10: ... ELSE ... END_CASE;

#var                // variable locale du bloc (Siemens)
"DB".var            // variable globale/DB (Siemens)
T#2s500ms           // littéral de temps
INT_TO_REAL(x) REAL_TO_INT(x) DINT_TO_TIME(ms) // conversions explicites
```

## Hystérésis (anti-battement) — à recopier

```
IF mesure < consigne - bande THEN sortie := TRUE;
ELSIF mesure > consigne + bande THEN sortie := FALSE;
END_IF; // entre les deux : on n'écrit RIEN, la sortie garde son état
```

## GRAFCET en CASE (quand pas d'éditeur SFC)

```
CASE #etape OF
  0: IF depart THEN #etape := 10; END_IF;
  10: sortie_A := TRUE;
      IF capteur THEN #etape := 20; END_IF;
  20: #tempo(IN := TRUE, PT := T#5s);
      IF #tempo.Q THEN #tempo(IN := FALSE); #etape := 0; END_IF;
END_CASE;
```

## Blocs Siemens

|                    | Rôle                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| OB1                | cycle principal · OB100 démarrage · OB3x cyclique |
| FC                 | fonction <b>sans mémoire</b>                      |
| FB + DB d'instance | fonction <b>avec mémoire</b> (≈ classe + objet)   |
| DB                 | bloc de données global                            |

Schneider : DFB (Control Expert) ≈ FB ; sections dans la tâche MAST .

## Modbus

| Zone                         | Lecture | Écriture                |
|------------------------------|---------|-------------------------|
| Coils (bits R/W)             | 01      | 05 (un), 15 (plusieurs) |
| Discrete inputs (bits R)     | 02      | —                       |
| Holding registers (mots R/W) | 03      | 06 (un), 16 (plusieurs) |
| Input registers (mots R)     | 04      | —                       |

- **RTU** : RS-485, 1 maître, esclaves 1-247, mêmes vitesse/parité partout, terminaisons aux extrémités.
- **TCP** : port **502**, adresse = numéro de mot ( %MW100 → registre 100).
- Pièges : décalage « 40001 » des vieilles docs · ordre des mots pour les 32 bits (*word swap*) · **toujours borner** ce que le PC écrit.
- **Mot de vie** : compteur incrémenté par l'automate, surveillé par le PC — seule preuve que le programme tourne (une liaison TCP ouverte ne prouve rien).

## Les règles de sûreté (non négociables)

1. **Arrêt d'urgence en NF** (sécurité positive : fil coupé = déclenché).
2. **Réarmement volontaire** : disparition de la cause **ET** acquit opérateur.
3. **Une seule section écrit les sorties**, et la sécurité y est **en aval** : `KM1 := (auto OR manu) AND aucun_defaut;`
4. **Surveillance de mouvement** : pas de fin de course atteinte en N s → défaut.
5. **La sécurité ne vit jamais dans l'IHM** ni dans une séquence qui peut se bloquer.
6. Bouton HMI à **impulsion** ; le maintien appartient à l'automate.
7. L'état de repli se déduit du **risque du procédé** (couper le chauffage, mais ventiler à fond).